



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione B.2.3 (E.B.2.3)

Parte B

Pianificazione Classica

PDDL: Water Buckets, modelling

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Si consideri il seguente problema:

È dato un insieme di secchi di varie capacità (in litri). Inizialmente in ogni secchio è presente una nota quantità d'acqua (in litri, anche zero). Si vuole versare ripetutamente dell'acqua da un secchio ad un altro in modo tale da raggiungere una configurazione (quantità d'acqua nei diversi secchi) prestabilita.

La complessità del problema sorge per il fatto che non è possibile controllare liberamente l'acqua versata da un secchio all'altro: è possibile versare l'acqua da un secchio all'altro solo fino a che il secondo non diventa pieno oppure fino a che il primo non diventa vuoto.

La **Figura 1.1** mostra un'istanza del problema con 3 secchi A, B, C di capacità, rispettivamente, 5, 8 e 10 litri, uno stato iniziale (con i secchi A, B, C contenenti, rispettivamente 4, 6 e 5 litri d'acqua), uno stato obiettivo (tutti i secchi con 5 litri d'acqua), ed un possibile piano (non certo il più corto) per raggiungere lo stato obiettivo da quello iniziale.

Si descriva la conoscenza del problema in termini di un dominio di planning usando il linguaggio PDDL, definendo un opportuno insieme di simboli di predicato.

Si rappresenti in PDDL gli stati iniziale e obiettivo dell'istanza del problema raffigurata in **Figura 1.1**.

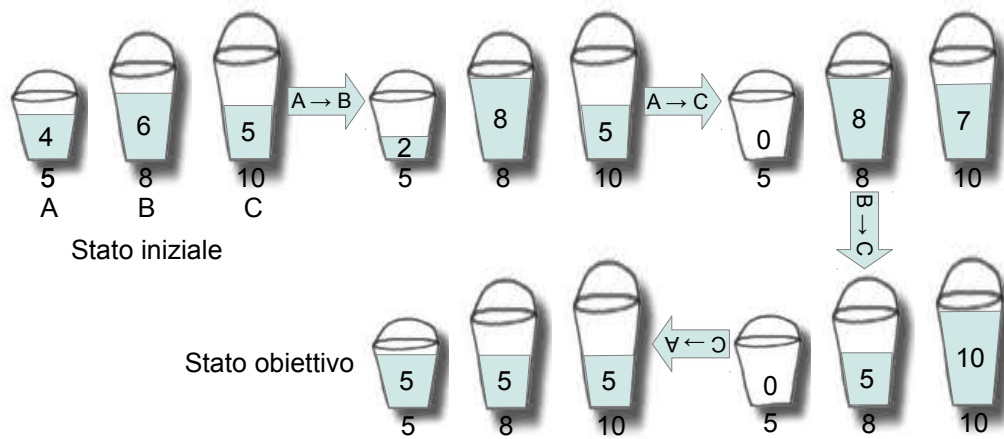


Figura 1.1: Un'istanza del problema con stati iniziale e obiettivo, ed un possibile piano (non ottimo).